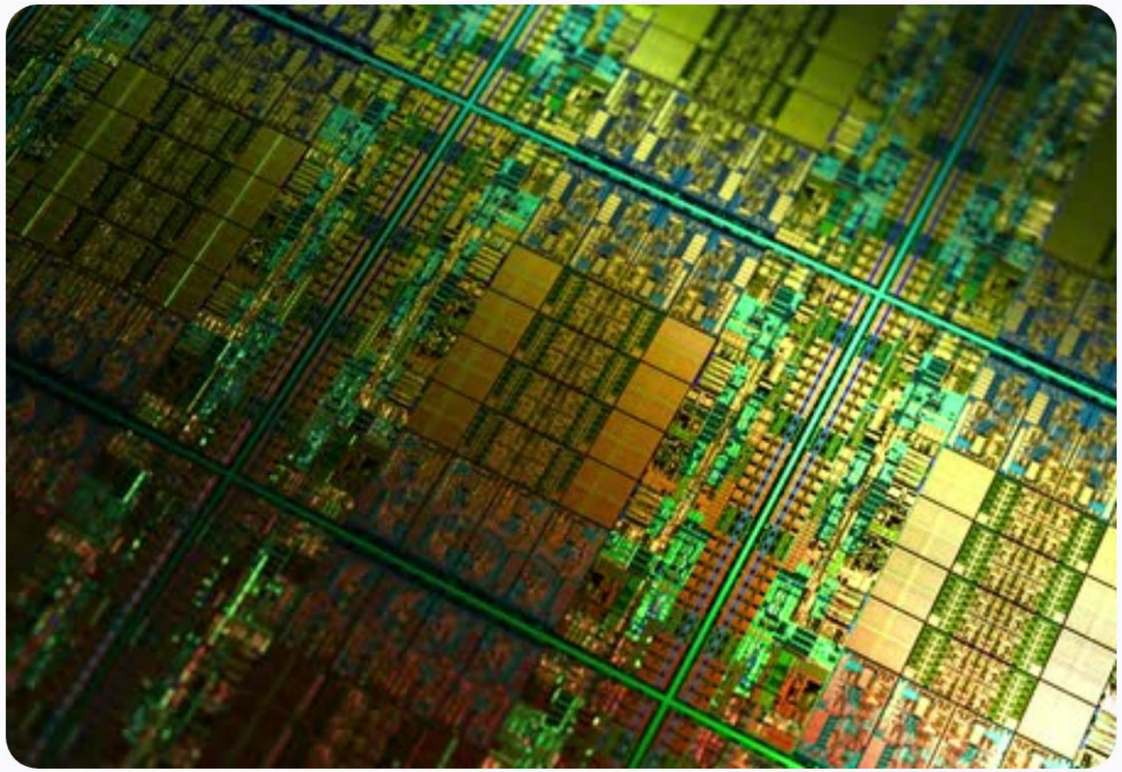
GUÍA DE ARQUITECTURA DE HARDWARE

Tipos de Procesadores para Computadoras

Clasificación, arquitecturas de instrucción y rendimiento en la informática moderna

FUNDAMENTOS

¿Qué es el Procesador (CPU)?



El Cerebro del Sistema

Ejecuta instrucciones de programas informáticos.

Unidad de Control y ALU

Dirige el flujo de datos y realiza operaciones aritméticas.

Frecuencia de Reloj

Mide ciclos por segundo expresados en Gigahertz (GHz).

CLASIFICACIÓN PRINCIPAL

Tres Arquitecturas Dominantes

x86 (CISC)

Máxima potencia bruta y amplia compatibilidad.

ARM (RISC)

Alta eficiencia energética para equipos móviles.

RISC-V

Estándar abierto sin licencias ni royalties.

CÓMPUTO TRADICIONAL

Arquitectura x86: Potencia y Compatibilidad

Enfoque CISC: Conjunto de instrucciones complejas para tareas pesadas.

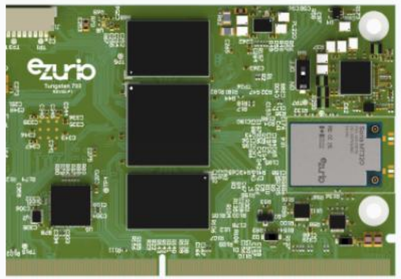
Líderes de Mercado: Intel y AMD como principales diseñadores.

Uso Principal: Computadoras de escritorio, workstations y servidores.



CÓMPUTO EFICIENTE

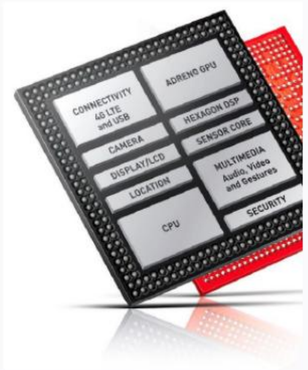
Arquitectura ARM: Eficiencia y Movilidad



SOMs

vs

SoCs



Enfoque RISC: Instrucciones simples optimizadas por ciclo.

Bajo Consumo: Extiende la autonomía en dispositivos portátiles.

Integración SoC: Incorpora GPU y memoria en el mismo chip.

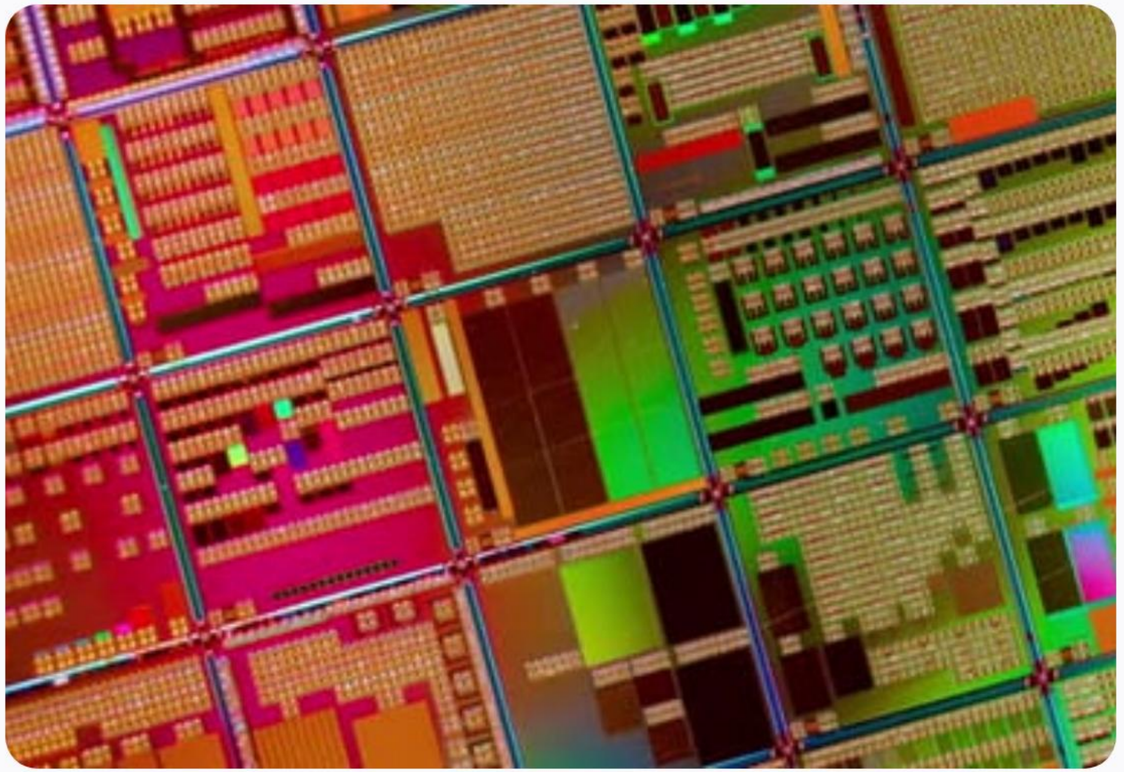
HARDWARE LIBRE

Arquitectura RISC-V: El Futuro Open Source

Sin Licencias: Permite diseñar procesadores libres de royalties.

Modularidad Total: Adaptable para sensores IoT o supercómputo.

Innovación Abierta: Adoptado por universidades y empresas de tecnología.



PARALELISMO

Clasificación por Número de Núcleos

1

Single-Core

Procesamiento secuencial básico.

4-8

Quad / Octa-Core

Estándar en PCs de consumo.

16-32

Multi-Core Pro

Estaciones de trabajo creativas.

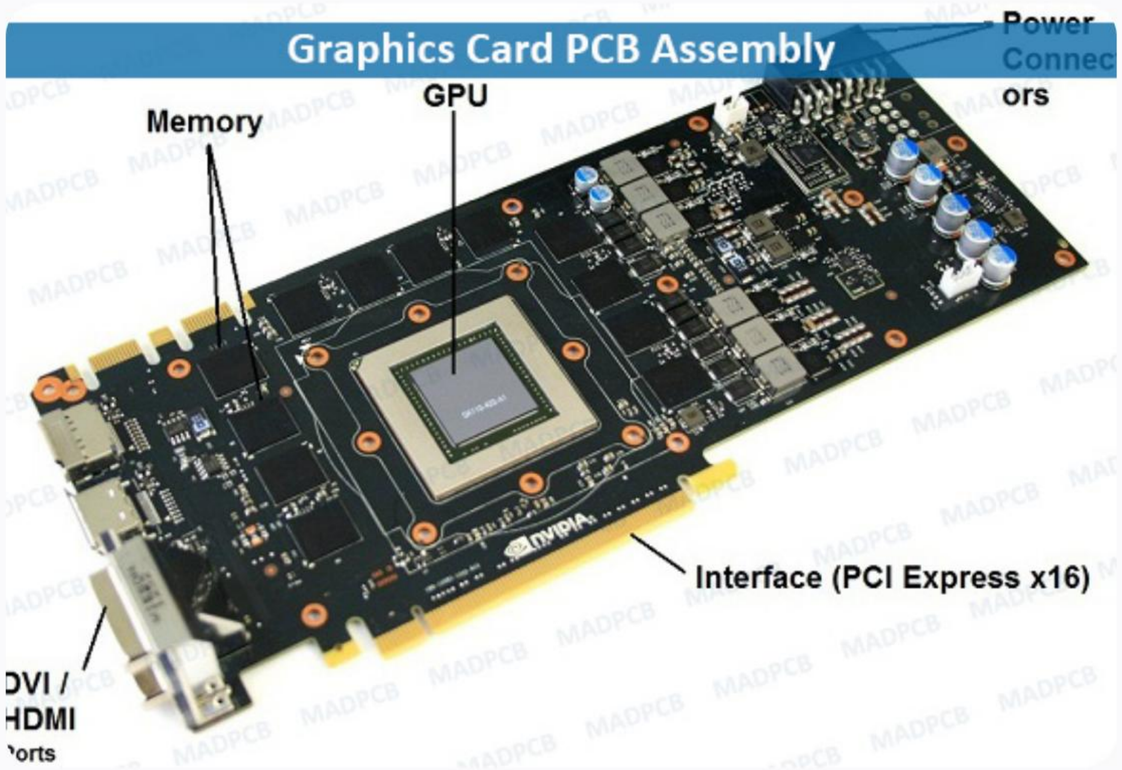
64+

Servidor

Centros de datos masivos.

ACELERADORES

Procesadores Especializados (GPU, NPU, TPU)



GPU (Gráficos)
Renderizado 3D y procesamiento masivo en paralelo.

NPU (Redes Neuronales)
Aceleración de inteligencia artificial local.

TPU (Tensores)
Entrenamiento de modelos masivos de Machine Learning.

INDUSTRIA

Principales Fabricantes del Mercado

Qualcomm

Procesadores Snapdragon para PCs y móviles.

CATÁLOGO INTEL

Procesadores Intel en el Mercado

Intel Core Ultra / i9

Gama alta para gaming, creación de contenido e IA.

Intel Core i7 / i5 / i3

Gama media y consumo general para uso diario.

Intel Xeon

Servidores y estaciones de trabajo de alto rendimiento.

Intel N-Series

Equipos básicos, educación y ultra bajo consumo.

CATÁLOGO AMD

Procesadores AMD en el Mercado

AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3

Procesadores para usuarios, creadores y videojuegos.

Ryzen Threadripper

Cómputo extremo para renderizado y desarrollo pesado.

AMD EPYC

Servidores de alta densidad y centros de datos.

AMD Athlon

Solución de entrada accesible para tareas cotidianas.

RESUMEN TÉCNICO

Tabla Comparativa de Arquitecturas

Arquitectura	Eficiencia Energética	Potencia Bruta	Casos de Uso Dominantes
x86 (Intel / AMD)	Moderada	Muy Alta	Escritorio, Gaming y Servidores
ARM (Apple / Qualcomm)	Excelente	Alta	Smartphones y Laptops Ultraportátiles
RISC-V (Open Source)	Alta	Variable	Dispositivos IoT y Hardware Personalizado

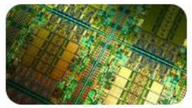
RESUMEN FINAL

¡Gracias por su Atención!

Presentación realizada por AI Gemini

¿Tienen preguntas sobre los tipos de procesadores y sus aplicaciones?

Image Sources



https://s3.envato.com/files/21a58144-724a-4a9a-8a65-641990aee6f4/inline_image_preview.jpg

Source: videohive.net



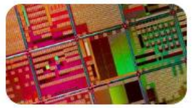
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/JiLGHDmfFF5S8Lft7QjFpk.jpg

Source: www.tomshardware.com



https://d2g2p0i8cc2bmh.cloudfront.net/2024-04/SOMs%20vs%20SoCs%20cover%20image.png

Source: www.ezurio.com



https://elements-resized.envatousercontent.com/elements-video-cover-images/80860461-817f-4c26-a039-638073e0ea32/video_preview/video_preview_0000.jpg?w=500&cf_fit=cover&q=85&format=auto&s=a29134a2d828d85192ad705e8085fceff53531ae312783f14b4eaf0fd89b3354

Source: elements.envato.com



https://madpcb.com/wp-content/uploads/2020/12/Graphics-Card-PCB-Assembly.jpg

Source: madpcb.com